

Compétences Techniques à Maîtriser

Logiciels BIM · Thermique · Structure · CVC · Outils numériques
Priorités de recrutement · Niveaux cibles · Certifications reconnues

Vue d'ensemble des compétences BEE

L'ingénieur BEE est un profil hybride : **technicien du bâtiment ET numérique**. La maîtrise des réglementations (RE2020, Eurocodes, DTU) est le socle ; les logiciels BIM et de simulation sont les outils différenciateurs. Ce guide est organisé par domaine avec les priorités du marché.

1. Logiciels BIM & CAO — Le cœur du métier

Logiciel	Priorité	Domaine	Niveau cible	Ressource gratuite
Autodesk Revit	■ Indispensable	Architecture + Structure + MEP	Avancé	Autodesk Education (gratuit 1 an)
Navisworks Manage	■ Indispensable	Coordination BIM + clash detection	Intermédiaire	Autodesk Education
AutoCAD	■ Indispensable	Plans 2D, détails d'exécution	Avancé	Autodesk Education
Robot Structural Analysis	■ Indispensable	Calcul structure + Eurocodes	Intermédiaire	Autodesk Education
ArchiCAD	■ Important	Modélisation architecturale	Opérationnel BIM	ArchiCAD Start Edition (gratuit)
Allplan	■ Important	BIM ingénierie, génie civil	Débutant	Allplan Free (gratuit)
Trimble Tekla Structures	■ Important	Structure acier et béton précontraint	Débutant	Tekla Campus (gratuit)
FreeCAD + BIM Workbench	■ Plus	BIM open source gratuit	Débutant	freecad.org (100% gratuit)

2. Logiciels de simulation thermique et énergétique

Pléiades + STD	■	EnergyPlus / OpenStudio	■
Simulation Thermique Dynamique standard France. Calcul RE2020 (Bbio, Cep, DH). Référence dans les BET thermiques.		Moteur de simulation thermique de référence internationale. Gratuit et open source. Interface OpenStudio + SketchUp.	
■ Version académique disponible, tutoriels IZUBA		■ energyplus.net (gratuit), tutoriels Big Ladder	

DesignBuilder



Interface graphique pour EnergyPlus. Très utilisé en bureaux d'études internationaux.

■ designbuilder.co.uk (version trial)

PVsyst



Dimensionnement professionnel d'installations PV. Standard industrie solaire.

■ pvsyst.com (version trial)

One Click LCA



ACV du bâtiment selon RE2020 (Iconstruction). Base INIES intégrée.

■ oneclicklca.com (version étudiante)

PVGIS (EU Commission)



Calcul du gisement solaire et de la production PV pour toute l'Europe. Gratuit et officiel.

■ re.jrc.ec.europa.eu/pvgis (100% gratuit)

Climawin / Perrenoud



Calcul thermique réglementaire (RE2020) et dimensionnement CVC. Très utilisé dans les BET CVC.

■ climawin.fr / perrenoud.fr

3. Réglementations et normes incontournables

Ces textes réglementaires sont la base de tout projet BEE. Les recruteurs testent leur connaissance en entretien :

Texte	Domaine	Ce qu'il faut en savoir
RE2020	Thermique + carbone neutre	Indicateurs Bbio, Cep, Cep,nr, DH, Icénergie, Iconstruction. En vigueur depuis 2022.
Eurocodes (EC0 à EC9)	Structure	EC0 : bases, EC1 : charges, EC2 : béton, EC3 : acier, EC8 : séisme. Base du calcul struct.
DTU (Documents Techniques Unifiés)	Normes	Règles de mise en œuvre par corps d'état. Ex : DTU 20.1 (maçonnerie), DTU 45.2 (isolation).
NF EN 15217 / NF EN ISO 52000	Performance énergie	Standards européens de calcul de la performance énergétique des bâtiments.
HQE / BREEAM / LEED	Certification durable	Labels de qualité environnementale. HQE français, BREEAM anglais, LEED américain.
Règlement (UE) Taxonomie	Financière durable	Activités économiques durables. Requis pour financement vert. Connaître les critères DNIF.
Loi Climat et Résilience (2021)	Prévention / Interdit DPE	Interdiction de location des passoires thermiques (F/G). Plan France Rénovation. DPE obligatoire.
Code de la Construction	PPCH bâtiment	Permis de construire, obligations constructeur, garanties décennales.

4. Certifications professionnelles valorisées

Autodesk Certified Professional (ACP) Revit	[Autodesk]
La certification BIM la plus reconnue sur le marché. Directement valorisée en BET et MOE.	■ autodesk.com/certification
BIM Manager Certifié (BuildingSmart)	[BuildingSmart France]
Certification nationale BIM. Reconnue par les maîtres d'ouvrage publics.	■ buildingsmart.fr
Auditeur HQE Certifié	[Cerqual / Certivéa]
Permet de réaliser des audits HQE officiels. Très demandé par les promoteurs et collectivités.	■ cerqual.fr
Diagnostiqueur DPE (COFRAC)	[Organismes accrédités]
Certif réglementaire pour réaliser des DPE. Requis pour exercer légalement.	■ cofrac.fr
Certificat RGE (Reconnu Garant Env.)	[QUALIBAT / QUALIFELEC]
Obligatoire pour accéder aux aides MaPrimeRénov' en entreprise. Différenciateur fort.	■ qualibat.com
AWS Certified ML (pour smart building)	[Amazon AWS]
Profil hybride bâtiment + data : GTB, optimisation énergétique par IA.	■ aws.amazon.com/training

Sources : Autodesk Education · IZUBA Énergies · energyplus.net · Buildingsmart France · Cerqual · Référentiel BEE
RNCP38859.